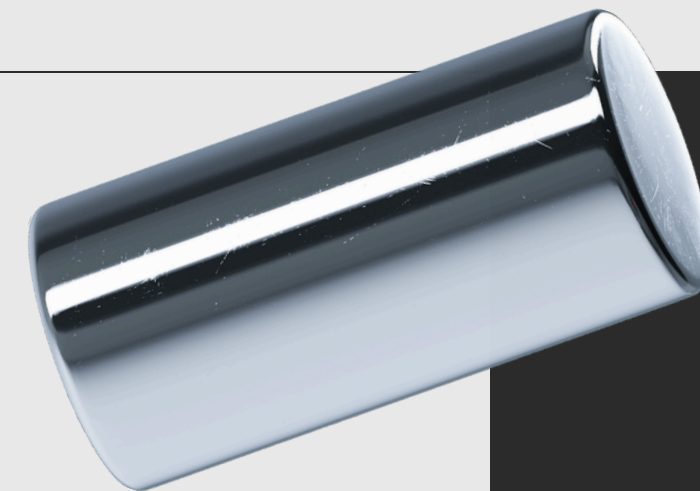




... 復古未來風格 即時天氣播報系統 ...



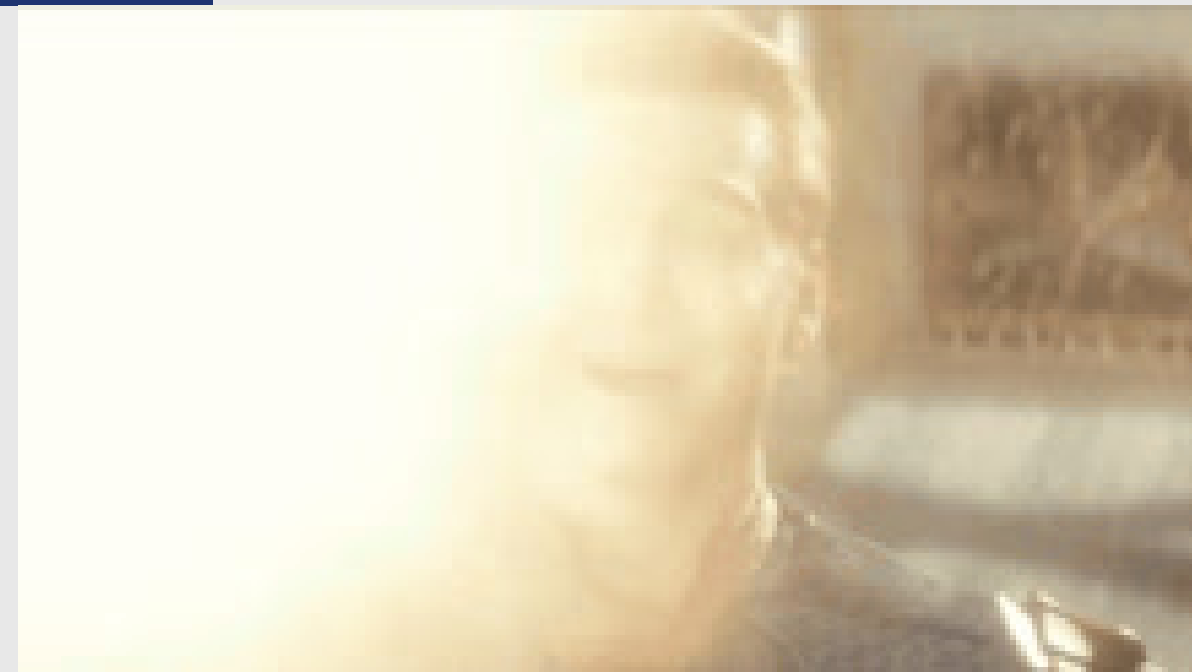
ARCADIA WEATHER TERMINAL



[HTTPS://GITHUB.COM/PATCAULFIELD0219/RETRO-WEATHERREPORT](https://github.com/patcaulfield0219/retro-weatherreport)

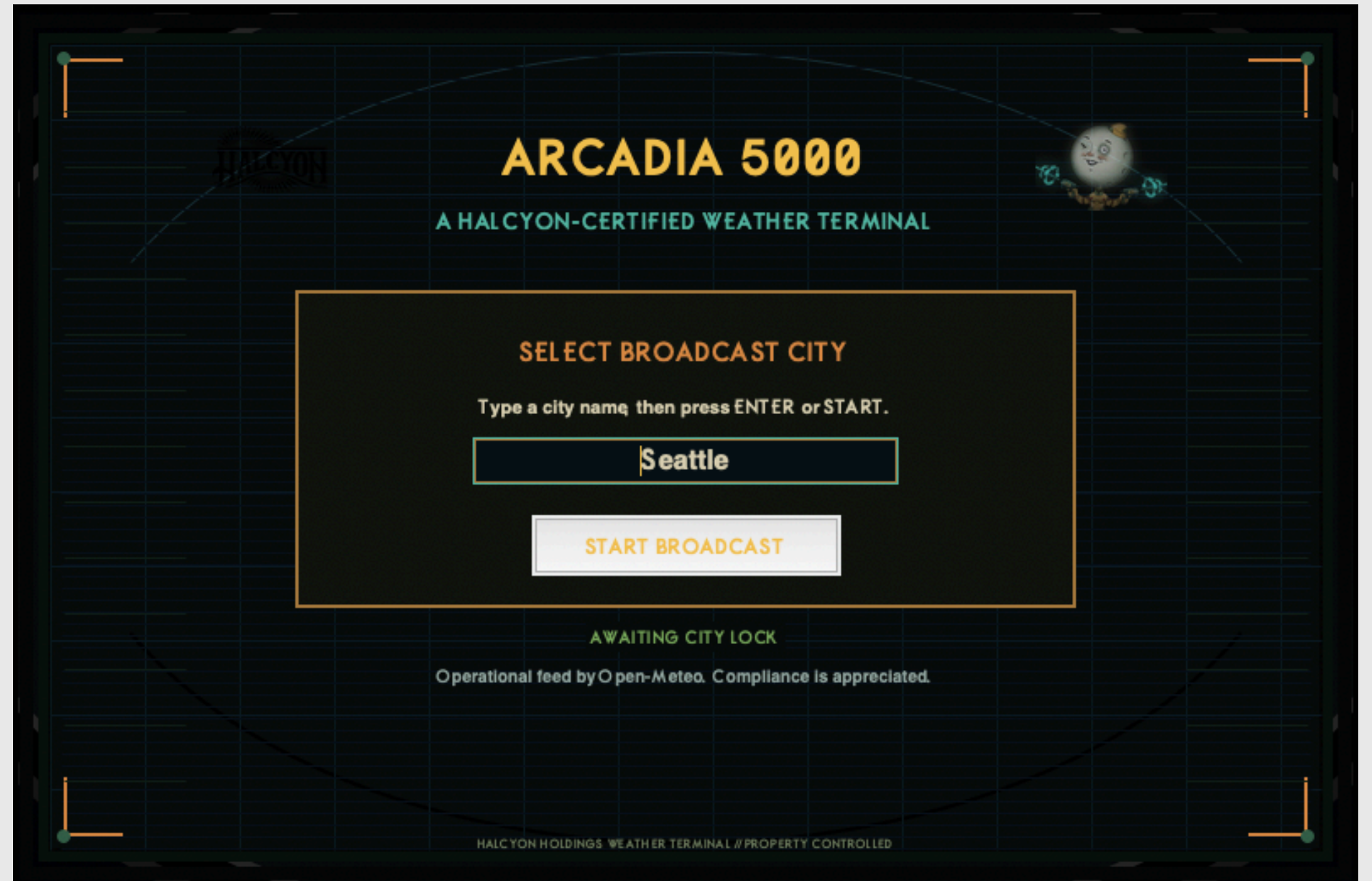
IT'S NOT THE BEST CHOICE, IT'S SPACER'S CHOICE!

動機



整體程式使用

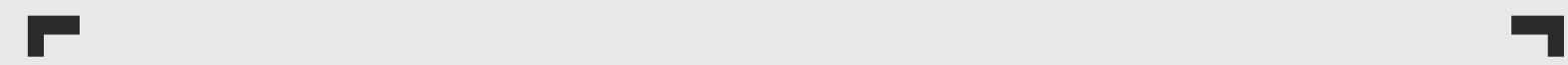
- 使用者輸入城市名稱。
- 系統取得該城市的天氣與地圖資料。
- 以多頁輪播方式顯示不同資訊。
- 可全螢幕展示(暫時沒做完善)(悲，也可以暫停每一頁。





程式架構

...



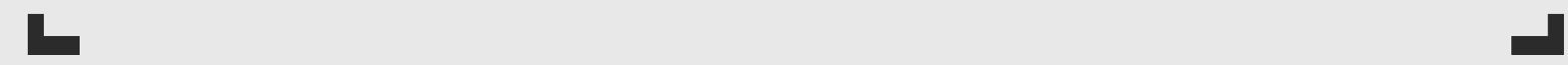
UI: TKINTER CANVAS、搜尋欄、控制按鈕

DATA FETCHING: 城市、天氣、地圖、雷達資料

DATA PROCESSING: 整理數值、單位、預報資料

RENDERING: 圖表、文字、地圖、CRT 效果

AI SUMMARY: OLLAMA 本地模型生成天氣摘要



函式庫

...

TKINTER: 桌面 GUI、CANVAS 繪圖、按鈕與搜尋欄

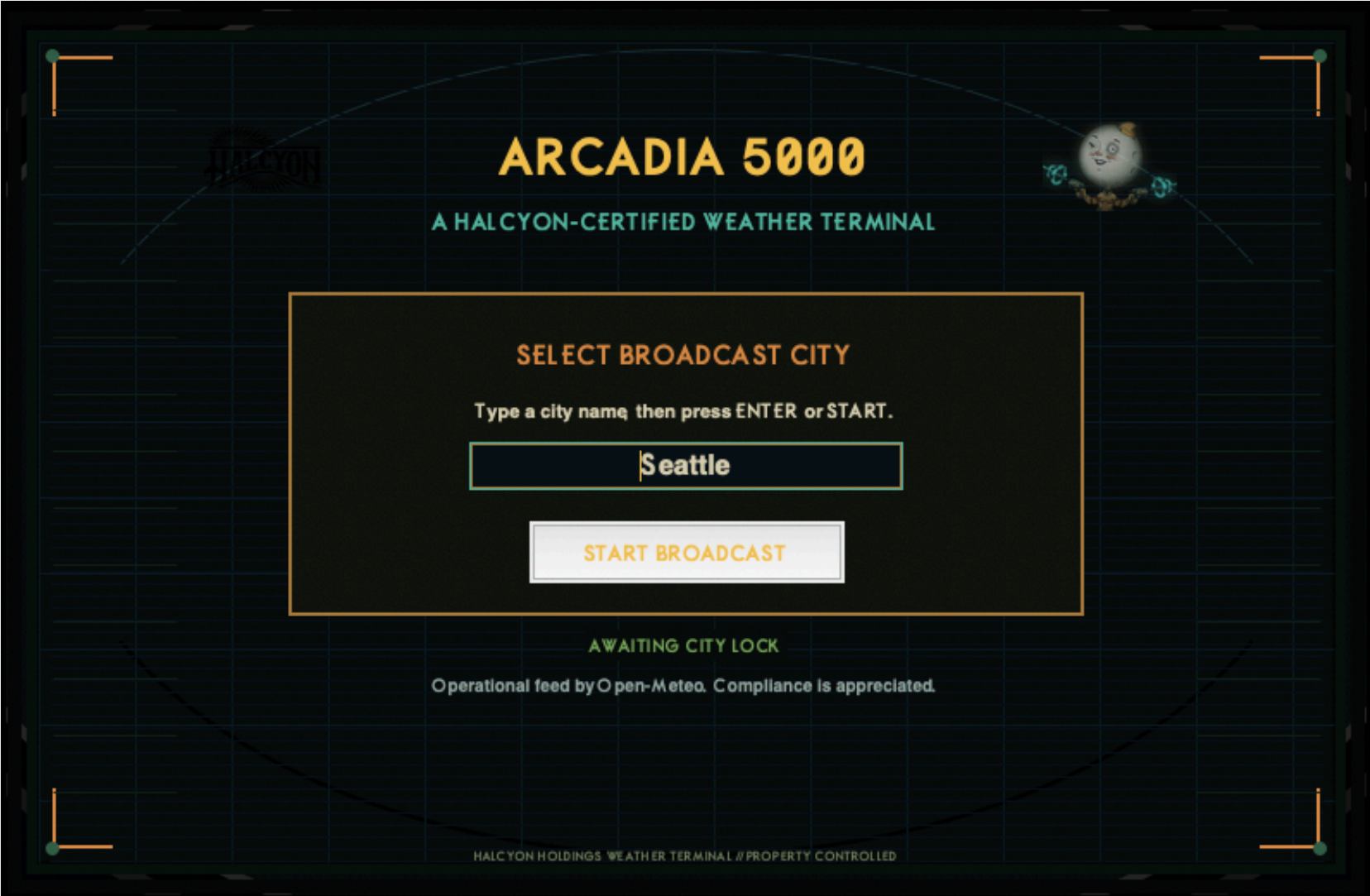
REQUESTS: 串接天氣、城市、地圖與雷達 API

PILLOW / PIL: 圖片處理、縮放、裁切、風格化

PYGAME: 背景音樂與音效播放

THREADING: 背景載入資料，減少介面卡頓

OLLAMA: 本地 AI 天氣總結



MAIN PAGE&SEARCH

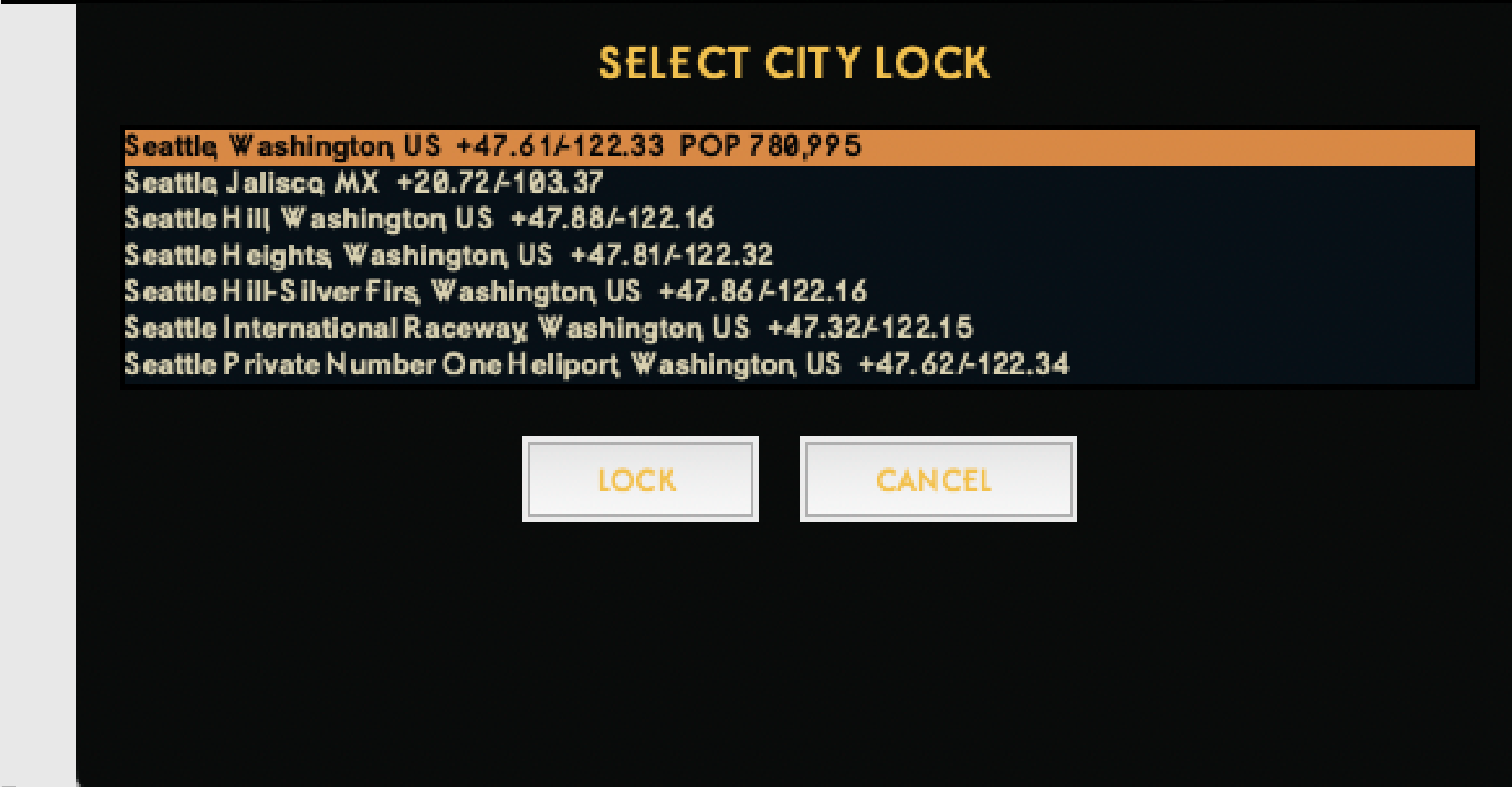
功能介紹：

輸入城市名稱，系統會根據輸入結果搜尋世界各地的城市。搜尋成功後，程式會載入該城市的天氣資料、地圖資料與雷達資料，並從第一個天氣頁面開始播放。

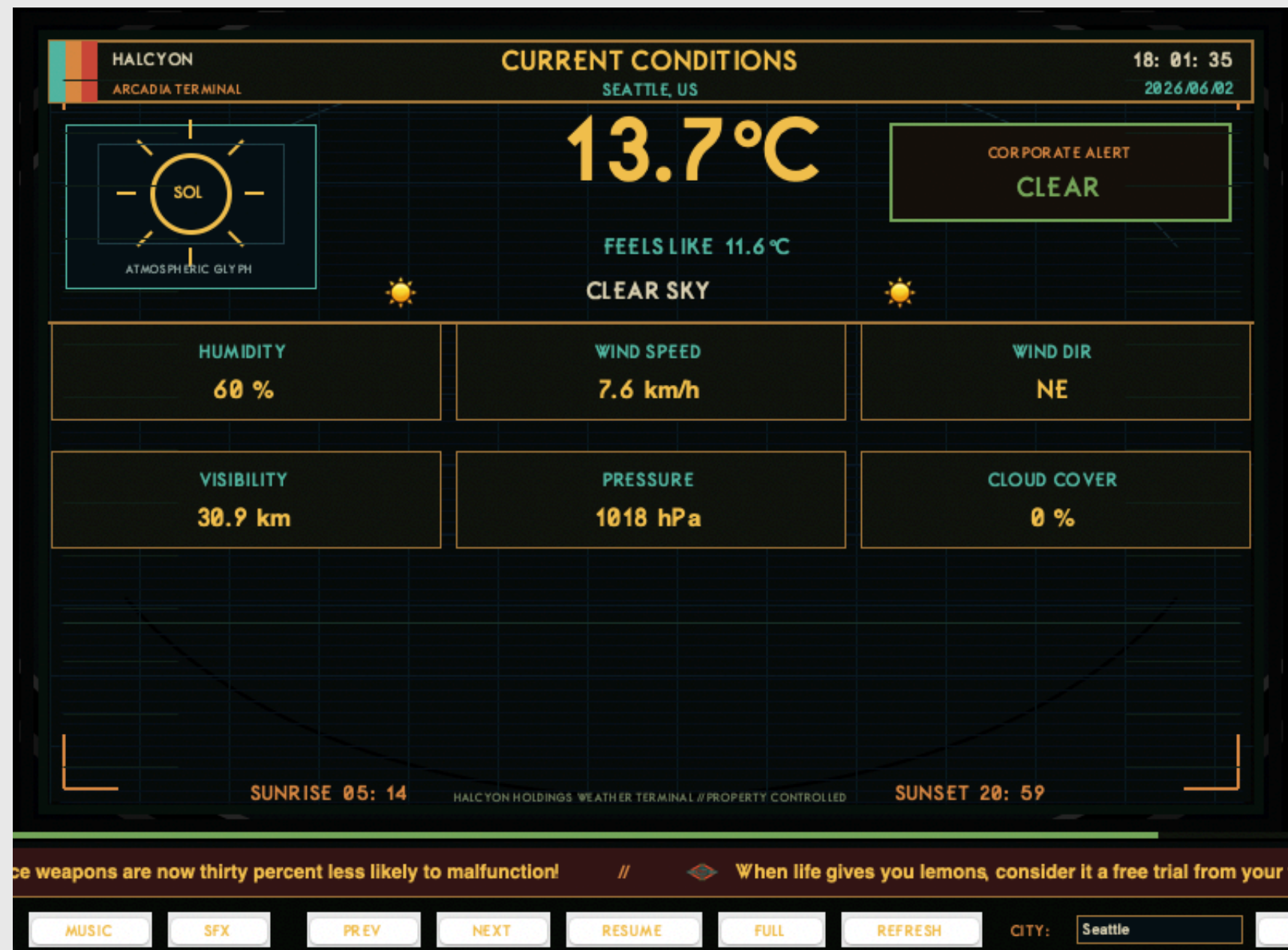
用到的資源：

- Open-Meteo Geocoding API
- Tkinter Entry 搜尋欄
- Tkinter Canvas 首頁畫面
- 自訂字體與復古終端機 UI
- 開機音效與背景音樂

...



CURRENT WEATHER



功能介紹：

顯示目前城市的主要天氣狀態，例如溫度、天氣描述、濕度、風速、能見度等資訊。讓使用者快速了解目前天氣狀況。

Open-Meteo Home Features Pricing API Docs



用到的資源：

- OPEN-METEO FORECAST API
- 即時溫度資料
- 濕度、風速、能見度資料
- 天氣代碼轉換表
- CANVAS 文字與圖形繪製

功能介紹：

這一頁會根據目前城市的天氣資料產生一段英文天氣總結。內容以天氣狀況為主。

用到的資源：

OLLAMA 本地 AI 模型

天氣 API 回傳資料

PROMPT 設計

SCROLLBAR 或文字區塊顯示

THE OUTER WORLDS 風格語氣設定

...



Power OpenClaw with Ollama

The easiest way to build
with open models

`curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh`

paste this in terminal, or [download Ollama](#)

WEATHER SUMMARY



...

功能介紹：

這一頁顯示接下來幾個小時的天氣變化，主要包含溫度走勢與降雨機率。使用者可以透過圖表快速看出今天接下來的天氣趨勢。

HOURLY FORECAST

用到的資源：

OPEN-METEO HOURLY FORECAST

TEMPERATURE_2M

PRECIPITATION_PROBABILITY

CANVAS 折線圖

CANVAS 長條圖

自訂字體與圖表標籤



● ● ●

這一頁不是純粹的天氣資料，而是加入復古企業廣告素材，讓整個系統更像一台存在於科幻世界中的終端機。廣告頁會顯示不同的圖片素材與宣傳標語。



ADVERTISEMENT PAGE

本地廣告圖片素材 ASSETS/ADS 資料夾 CANVAS 圖片顯示

金金金金金錢錢錢錢錢

GLOBAL CITY WEATHER FORCAST

功能介紹：

這一頁會同時顯示多個不同城市的即時天氣狀況，讓使用者快速比較不同地區的溫度、天氣、風速。

畫面內容：

STATION：觀測城市

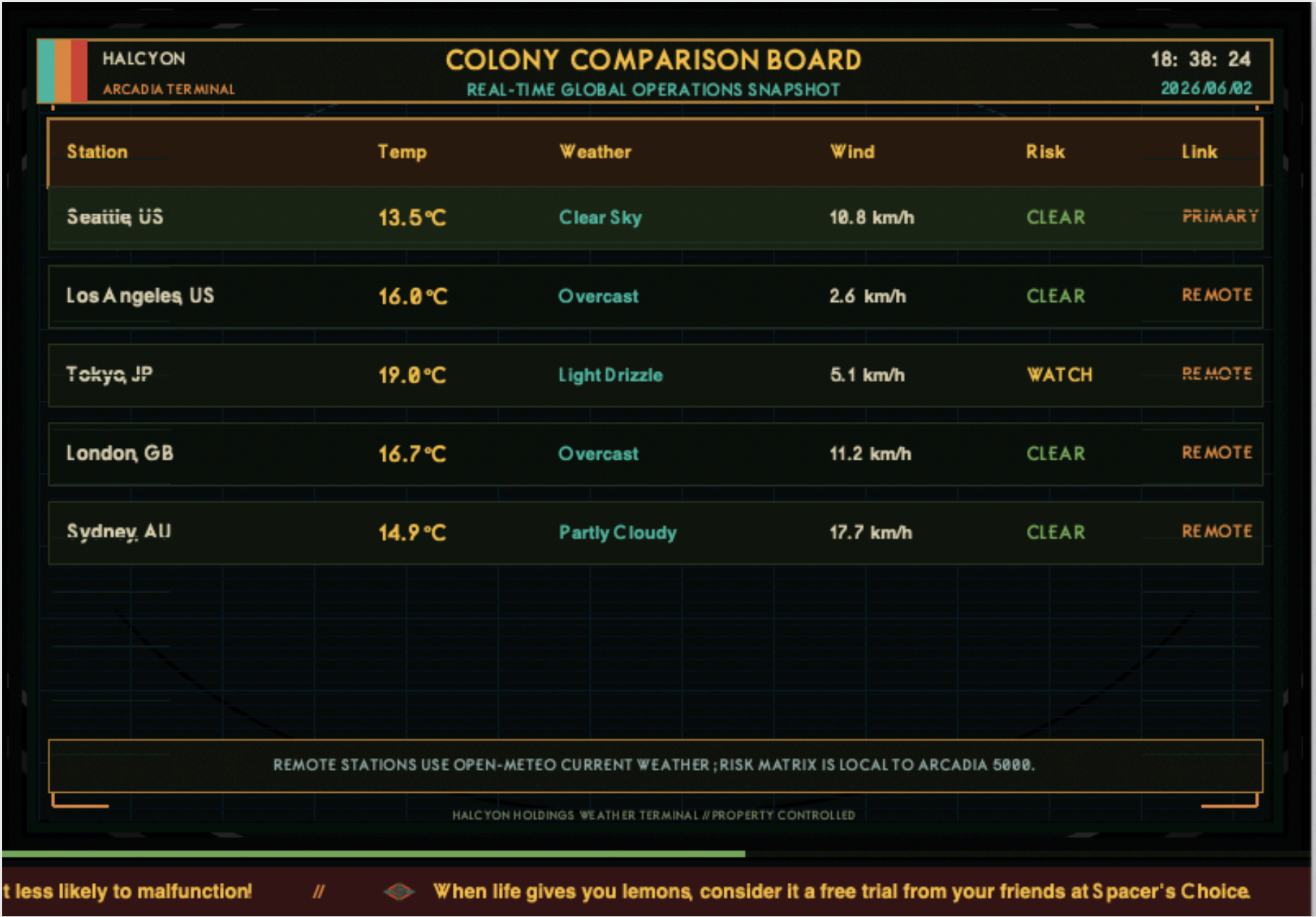
TEMP：目前溫度

WEATHER：天氣狀態

WIND：風速

RISK：天氣風險提示

LINK：資料連線狀態，例如 PRIMARY 或 REMOTE



COLONY COMPARISON BOARD

City	°C Temp	Weather	Wind	Signal
Seattle	13.5 °C	Clear Sky	NE 10.8 km/h	LOCKED
Snohomish County	14.2 °C	Clear Sky	NE 10.2 km/h	LIVE
King County	13.7 °C	Clear Sky	E 7.8 km/h	LIVE
Federal Way	12.6 °C	Clear Sky	SE 5.0 km/h	LIVE
Kitsap County	14.5 °C	Clear Sky	SE 10.5 km/h	LIVE
Snohomish County Ne	13.0 °C	Clear Sky	NW 9.3 km/h	LIVE
Kitsap County Sw	12.4 °C	Clear Sky	N 9.7 km/h	LIVE
King County Se	12.9 °C	Clear Sky	SE 3.6 km/h	LIVE

LOCAL OBSERVATIONS

功能介紹：

這一頁顯示搜尋城市附近的真實地區天氣，並顯示它們各自的溫度、天氣、風速與訊號狀態。

用到的資源：

- OPEN-METEO FORECAST API
- OSM / NOMINATIM 地名資料
- 搜尋城市經緯度
- 周邊地點資料整理
- TKINTER CANVAS 表格繪製

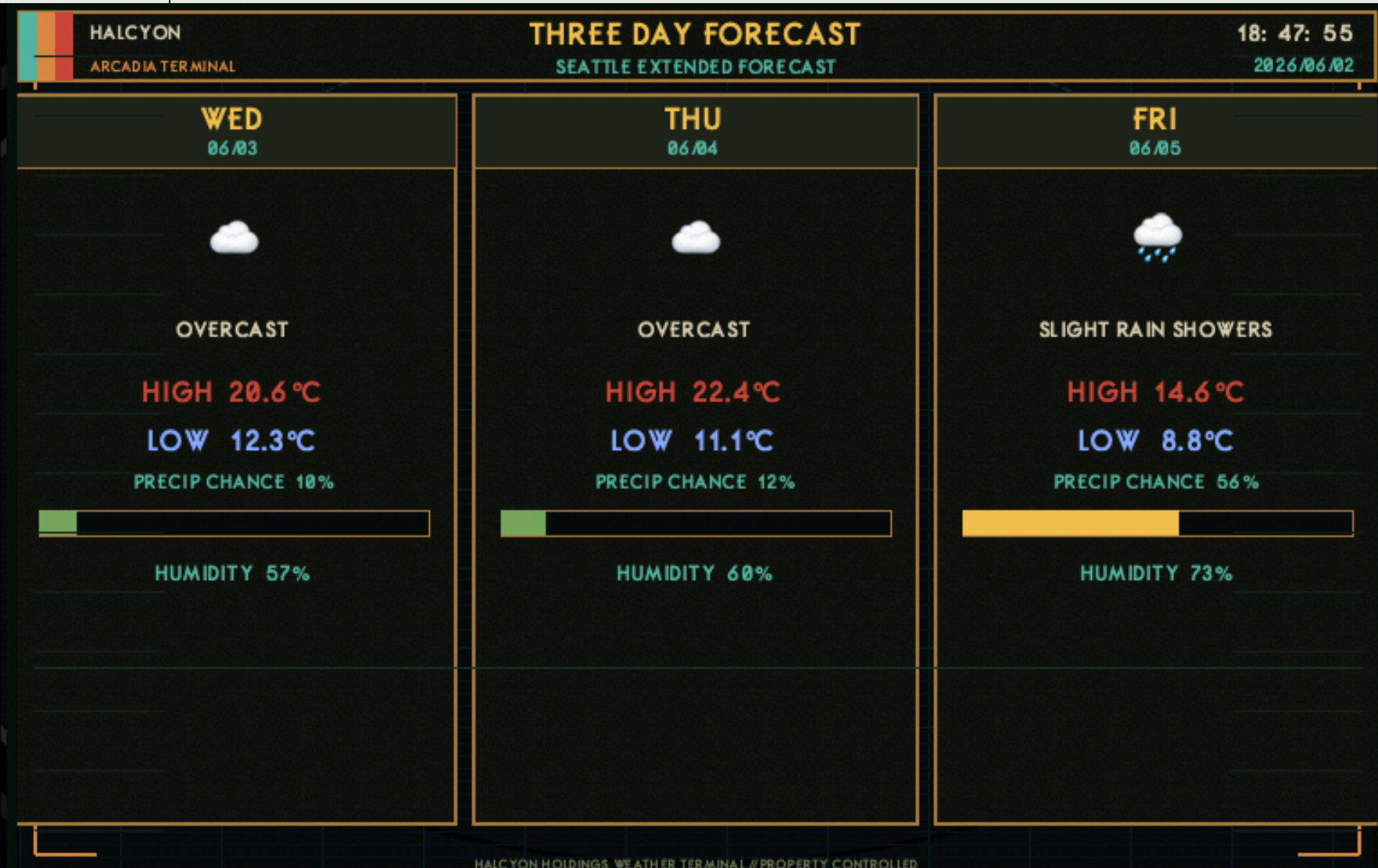
FORECAST / RAIN & TEMPERATURE

功能介紹：

這一頁用來呈現未來幾天的天氣狀況，例如最高溫、最低溫、降雨機率或天氣描述。它比 HOURLY FORECAST 更適合看長一點的天氣趨勢。

用到的資源：

- Open-Meteo Daily Forecast
- 最高溫與最低溫
- 降雨機率
- 天氣代碼描述
- Canvas 圖表繪製



...

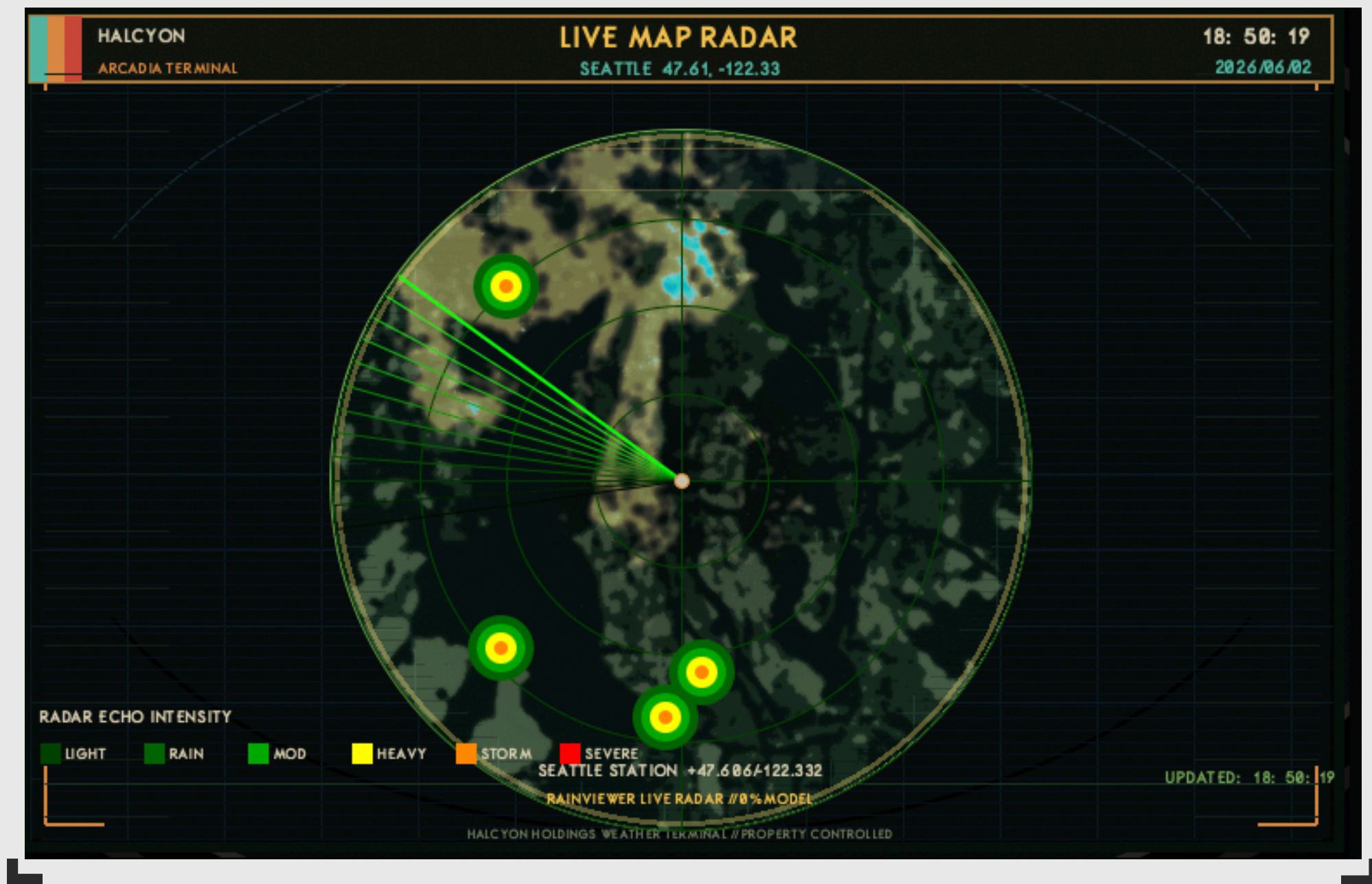
功能介紹：

這一頁會根據搜尋城市的位置顯示地圖，並疊加降雨雷達圖層。它的作用是讓使用者用更直觀的方式看出城市周邊是否有降雨區域。

RADAR MAP

用到的資源：

- OPENSTREETMAP 地圖瓦片
- RAINVIEWER 雷達圖層
- 城市經緯度
- 地圖縮放與座標轉換
- CANVAS 圖片顯示



...

未成功能與開發取捨

AI 語音播報

原本希望讓系統能用英文自動播報天氣
嘗試方向包含 PYTTX3 這類免費 TTS 工具
最後改成文字版 AI WEATHER SUMMARY

完整多城市比較系統

目前的頁面比較像展示型比較頁
原本可以進一步做成使用者自選多城市比較
因時間考量，最後先使用預設城市

搜尋與載入速度優化

搜尋新城市時，需同時載入多種資料
因為資料來源較多，所以第一次搜尋或重新搜尋時有時會等待比較久
未來可以改成分階段載入：先顯示主要天氣，再背景載入雷達與 AI
也可以加入快取機制
進一步可以讓不同 API 並行請求，減少整體等待時間



CITY CANDIDATES RECEIVED

83.2%

DEMO



もう我慢できない! 早く出して!